交通-电力双层相依网络协同抢修策略模型与算法前期报告

（用于汇报与论文撰写前期技术方案固化）

内部交流材料

2026 年 3 月 4 日

阅读提示

本文基于两张策略草图与两份讨论转译材料抽取并固化关键设计思想。由于语音识别（ASR）存在噪声，文中首先对术语做一致化纠错；同时为了形成可复现的研究与工程路线，部分场景参数采用**可解释的仿真设定**（已显式标注），用于支撑方法论闭环与后续数据接入。

目录

第一章 背景与问题定义 **3**

1.1 业务背景：灾后韧性恢复的“交-电”协同难点 3

1.2 核心研究对象：双层相依网络（Interdependent Networks） 3

1.3 本文目标 3

第二章 讨论转译术语纠错与一致化 **4**

2.1 ASR 误识别的关键术语映射 4

2.2 统一后的问题表述 4

第三章 系统建模：网络、任务、资源与相依机制 **5**

3.1 交通网络层建模 5

3.2 电力网络层建模 5

3.3 跨层映射与可达性约束（硬约束） 5

3.4 电对路的效能约束（软约束）：夜间停电惩罚 6

3.5 天气预警导致的作业中断机制 6

第四章 优化目标与评价指标体系 **7**

4.1 恢复曲线指标：$L_{SD}(t)$ 与 AUC 7

4.2 关键节点刚性保障：路通 + 电通 7

4.3 资源效率指标 7

4.4 多目标组织方式（建议） 7

第五章 四大抢修策略：天地协同的可对照基线 **9**

5.1 策略定义 9

5.2 策略差异的可解释性 9

第六章 算法与实现路径：图论 + 事件驱动 + 多智能体 **10**

6.1 底层：图论算法内核 10

6.1.1 关键瓶颈边识别（桥边/割边） 10

6.2 中层：事件驱动仿真框架 10

6.3 高层：启发式调度与多智能体（Agent）路线 10

6.3.1 任务评分函数（示例） 11
6.3.2 大模型 Agent 的定位（可选） 11

第七章 数据结构与工程落地：从 MVP 到可部署系统 12
7.1 输入数据与表结构（建议） 12
7.1.1 交通侧数据 12
7.1.2 电力侧数据 12
7.1.3 跨层映射 12
7.1.4 灾害事件表 12
7.1.5 队伍资源表 12
7.2 系统架构建议 12
7.3 路线图（建议） 13

第八章 仿真案例（可解释设定）与对照结果（示例） 14
8.1 案例设定（可用于论文实验章节模板） 14
8.2 关键指标与对照组 14
8.3 示例结果：恢复曲线与关键节点达标时间 14
8.4 敏感性分析：直升机运力对 AUC 的影响（示例） 16

第九章 草图复原与关键设计要点沉淀（附录性质） 17
9.1 草图信息复原：交通-电力耦合拓扑与时间轴 17
9.2 从草图到论文：可直接落笔的写作结构建议 18

第十章 结论与下一步工作 19
10.1 阶段性结论 19
10.2 下一步工作建议（两周内可交付） 19

第一章　背景与问题定义

1.1　业务背景：灾后韧性恢复的“交-电”协同难点

在极端天气（暴雨、滑坡、泥石流、冰冻等）造成的灾后场景中，配电网与交通网往往同时受损。传统抢修组织通常将道路抢通与电力抢修作为两个相对独立的流程：道路部门先恢复通行能力，电力部门再组织车辆到场修复。这一串行范式在“多点同时受损 + 关键节点刚性保障 + 夜间作业效率显著下降”的场景中容易导致：

- **关键节点恢复过慢：**医院、安置点、指挥中心等需要同时满足“路通 + 电通”，一旦任何一侧受阻，会出现链式延误。
- **资源等待与空转：**电力队伍被道路阻断导致等待；道路队伍因缺电缺照明在夜间效率下降。
- **救援目标多元：**不仅要“通电”，还要“打通道路转运伤员、运送物资、恢复通信与照明”等。

1.2　核心研究对象：双层相依网络（Interdependent Networks）

本文将交通系统与电力系统分别抽象为两个图（Graph），并通过空间映射与作业约束建立相依关系，形成一个**可计算**、**可仿真**、**可落地**的协同抢修决策框架：

- **交通网络层**：节点为路口/驻点/起降点，边为道路/桥梁/隧道，边权为通行时间（可随状态动态变化）。
- **电力网络层**：节点为变电站/开关/负荷点，边为线路，元件具有故障-修复状态及修复工时。
- **跨层耦合**：电力抢修“到场”依赖交通可达性；电力恢复又反向影响夜间道路作业效率（软约束）。

1.3　本文目标

- 固化：从草图与讨论中抽取**可实现**的模型结构、策略对照组与指标体系；
- 建模：给出面向论文的数学符号体系与约束定义；
- 算法：明确“图论 + 事件驱动仿真 + 启发式/多智能体”实现路线；
- 验证：给出一个可解释的仿真案例与预期对比结果，为后续真实数据接入预留接口。

第二章　术语一致化

2.1　关键术语映射

表 2.1: 术语表（待完善）

待完善	术语	解释与在模型中的落点
	配电网（农村配电网）	场景对象：配电网拓扑、线路/台区/用户点，后续以电力图 G_P 表达
	伤员（救援对象）	抢修目标不止通电，还包括道路打通以转运伤员与运送物资，形成关键节点约束
	修复/抢修时间 T_{work}	任务作业时间；在简化版中可设为常数（例如 3 小时/点）
	L_{SD}（Length of Satisfied Demand）	供电恢复量指标，可用“恢复线路长度/恢复负荷/恢复用户数”等实现；形成阶梯恢复曲线
	修路修电	两类任务：道路抢通任务与电力修复任务
	Dijkstra 最短路	行驶到达时间的计算内核：地面队伍 ETA 由最短路径决定
	Agent（智能体）	高层决策：多智能体任务选择/路径规划；可扩展到大模型决策代理

2.2　统一后的问题表述

在统一术语后，系统可以被表述为：**在灾害导致道路与配电网多点失效的场景下，调度多类抢修资源（道路队、电力队、直升机队），通过跨层相依关系与约束，最大化供电/救援恢复效益，并最小化关键节点的“路通 + 电通”恢复时间。**

第三章　系统建模：网络、任务、资源与相依机制

3.1　交通网络层建模

交通网络抽象为图 $G_T = (V_T, E_T)$。每条道路边 $e \in E_T$ 具有：

- 长度 d_e，基础速度 v_e，基础通行时间 $\tau_e = d_e/v_e$；
- 状态变量 $x_e(t) \in \{0, 1\}$：0 表示阻断不可通行，1 表示可通行；
- 抢通作业时间 r_e：道路队完成抢通所需工时（可随灾情严重度调整）。

道路队从驻点出发，地面行驶到达任务点的时间由最短路给出：

$$t^{\text{travel}}(o \to u; t) = \min_{\pi: o \rightsquigarrow u} \sum_{e \in \pi} \frac{d_e}{v_e(t)} \cdot \mathbb{1}\{x_e(t) = 1\},$$

其中 $v_e(t)$ 可用于描述拥堵、夜间限速、灾后通行能力下降等因素。

3.2　电力网络层建模

电力网络抽象为图 $G_P = (V_P, E_P)$。电力元件（线路、开关、站点等）用集合 $\mathcal{C}_P$ 表示。对每个元件 $p \in \mathcal{C}_P$：

- 状态变量 $y_p(t) \in \{0, 1\}$：0 故障，1 正常；
- 修复工时 s_p（简化版可设为常数，如 $s_p = 3$ 小时/点）；
- 价值权重 w_p：对关键负荷、医院等赋予更高权重。

在给定网络拓扑与元件状态时，可定义“供电可服务集合”（例如与电源点连通的负荷点集合）并据此计算恢复指标。

3.3　跨层映射与可达性约束（硬约束）

电力故障点的物理位置映射到交通网络，用映射函数

$$m : \mathcal{C}_P \to V_T \cup E_T$$

表示电力元件所在的交通空间位置（路网节点或道路边附近）。对地面电力抢修队而言，修复任务 p 的前提是其位置可达：

$$\exists \text{路径} \pi: \ o \rightsquigarrow m(p) \ \text{且} \ \forall e \in \pi, \ x_e(t) = 1.$$

当道路阻断但任务仍需执行时，讨论提出了工程上的极端方案“人员扛电缆徒步进入”。本文将其抽象为**步兵模式（pedestrian mode）**：允许在道路不可通行时继续移动，但速度显著降低为v_{walk}，并可设置最大负重/最大距离等安全约束。

3.4 电对路的效能约束（软约束）：夜间停电惩罚

相关材料提出一个非常贴近实战的创新点：当进入夜间（如 18:00 之后）且区域尚未恢复供电，缺乏照明与通信保障将显著降低道路抢修效率。本文用效率系数 $\eta_{\text{night}} \in (0,1)$ 表示这一惩罚（示例设定：$\eta_{\text{night}} = 16/24$）：

$$r_e^{\text{eff}}(t) = \frac{r_e}{\eta(t)}, \quad \eta(t) = \begin{cases} 1, & \text{白天或区域已供电} \\ \eta_{\text{night}}, & \text{夜间且区域未供电} \end{cases}$$

该机制形成“先修电能提升夜间修路效率，但修电又依赖路通”的闭环相依结构，是本文策略设计的关键驱动。

3.5 天气预警导致的作业中断机制

提出“预测预警天气（暴雨等）将导致抢修暂停”的安全约束。本文引入时间窗集合$\mathcal{W} = \{[a_k, b_k]\}$，表示不可作业区间。在这些区间内，所有作业暂停或仅允许空中侦察等安全操作：

$$\text{若} t \in [a_k, b_k]\text{，则任务作业进度停止。}$$

第四章　优化目标与评价指标体系

4.1　恢复曲线指标：$L_{SD}(t)$ 与 AUC

为对齐草图中的阶梯曲线，定义供电恢复量指标 $L_{SD}(t)$。其工程实现可以有多种选择：

- **长度口径：**已恢复供电的线路长度（km）；
- **负荷口径：**已恢复供电的负荷（kW/MW）；
- **用户口径：**已恢复供电的用户数（户）。

本文以“长度口径”叙述，定义 $L_{SD}(t)$ 为时刻 t 满足供电需求的恢复长度总和。对应的综合指标可用曲线面积：

$$\mathrm{AUC} = \int_0^T L_{SD}(t)\,dt,$$

同等终态下，AUC 越大意味着越早恢复、总体效益越高。

4.2　关键节点刚性保障：路通 + 电通

对关键节点集合 K（医院、安置点、抢修指挥中心等），定义两类时间：

- t_k^{road}：到关键节点的交通可达时间（道路抢通完成）；
- t_k^{power}：关键节点恢复供电时间；

关键考核指标可取

$$t_k^\star = \max\{t_k^{\mathrm{road}}, t_k^{\mathrm{power}}\},$$

以及 $\max_{k\in K} t_k^\star$（最慢关键点）和 $\sum_{k\in K} \alpha_k t_k^\star$（加权平均）。

4.3　资源效率指标

用于对照“等待与空转”：

- 总完工时间（makespan）$T_{\max}$；
- 任务等待时间（因不可达造成的等待）；
- 队伍利用率（作业时长/总时长）。

4.4　多目标组织方式（建议）

建议采用**分层（lexicographic）**组织：

1. 第一优先级：最小化关键节点 $t_k^\star$；
2. 第二优先级：最大化 AUC；
3. 第三优先级：最小化 $T_{\max}$ 与资源等待。

第五章　四大抢修策略：天地协同的可对照基线

5.1　策略定义

基于草图与相关材料，形成四个可直接作为实验对照组的策略：

策略：先路再电（Road-first）

道路队先抢通关键通道，待道路网络具备可达性后，电力队伍进入故障点开展修复。

策略 ：边路边电（Co-progress）

道路抢通与电力修复并行推进：每当道路抢通到达新的可达区域，立即调度电力队进入该区域执行高收益修复任务；必要时触发步兵模式。

策略 ：直升机快速响应（Helicopter-first / Assisted）

直升机绕过道路阻断，对关键电力节点执行跨维响应（投送人员与关键设备，如变压器）；同时考虑直升机运力与起降点选择约束。

策略 ：天地组合（ + Hybrid）

地面采用边路边电滚动推进，空中针对高优节点执行“点穴式”抢修，形成“先保关键、再扩范围”的协同结构。

5.2　策略差异的可解释性

- 策略　往往**初期慢**（必须先抢通道路），但后期扩展速度快；
- 策略　往往**初期快**（关键点迅速恢复），但受运力约束影响总量提升有限；
- 策略　与　体现“事件触发协同”，能显著提升 AUC 并压缩关键点 $t_k^\star$。

第六章　算法与实现路径：图论 + 事件驱动 + 多智能体

6.1　底层：图论算法内核

明确将“最短路（Dijkstra）”作为到达时间计算内核。其工程实现建议：

- 路网采用邻接表存储（稀疏、易更新），阻断边直接从可用边集中剔除；
- 每次道路抢通事件触发 Dijkstra 重新计算（或使用增量最短路优化）。

6.1.1　关键瓶颈边识别（桥边/割边）

为支撑“先路再电”的道路优先级，可引入桥边（bridge）概念：删除该边后图的连通分量增加。桥边往往对应“抢通后可达区域显著扩张”的瓶颈通道。桥边识别可用 DFS/Tarjan 算法，复杂度 $O(|V|+|E|)$。

6.2　中层：事件驱动仿真框架

为生成草图中的阶梯恢复曲线，建议采用事件驱动仿真。系统状态由“任务完成事件”触发更新：

Input: 路网 G_T，电网 G_P，故障集，队伍集，策略 $\mathcal{S}$
初始化 $t \leftarrow 0$，设置所有队伍在驻点，生成初始可达性与供电状态;
while $t < T$ 且存在未完成关键任务 **do**
　根据策略 $\mathcal{S}$ 为每支队伍选择下一任务（道路抢通/电力修复/直升机投送）;
　计算各队伍的到达时间与作业完成时间，取最近的完成事件 $e^\star$;
　时间推进 $t \leftarrow t(e^\star)$，更新路网/电网状态与跨层约束;
　更新恢复指标 $L_{SD}(t)$、关键节点 $t_k^\star$、资源利用率等;
end
Output: 恢复曲线、关键节点恢复时间、总完工时间等评价指标

Algorithm 1: 事件驱动协同抢修仿真框架（概要）

6.3　高层：启发式调度与多智能体（Agent）路线

讨论强调了一个现实约束：灾害数据样本极其有限，纯强化学习/图神经网络难以训练与泛化。因此建议采用“启发式 + 多智能体”路线：

- 每支抢修队伍视为一个 Agent，拥有局部状态（位置、剩余工时、可达任务集）;

- 决策目标为**单位时间收益最大**：在候选任务集中选择“边际收益/时间成本”最高者；
- 中央协调器负责冲突消解（同一任务被重复选择、关键资源被占用等）。

6.3.1 任务评分函数（示例）

对候选任务 j 定义评分：

$$\mathrm{score}(j) = \frac{\Delta\mathrm{Benefit}(j)}{t_j^{\mathrm{travel}} + t_j^{\mathrm{work}}} \cdot \mathrm{Priority}(j),$$

其中 ΔBenefit 可由增量恢复长度/增量关键点覆盖/增量权重负荷等构成；Priority 用于对医院、安置点等加权。

6.3.2 大模型 Agent 的定位（可选）

大语言模型（LLM）更适合**离线生成策略建议、解释与复盘**，而非直接闭环控制。推荐将 LLM 用作：

- 规则提炼：从历史案例与专家经验中提炼启发式优先级；
- 方案评审：对仿真调度结果给出可解释性总结；
- 异常诊断：识别“关键点未满足”的原因链（道路瓶颈/直升机运力/夜间惩罚等）。

第七章　数据结构与工程落地：从 MVP 到可部署系统

7.1　输入数据与表结构（建议）

7.1.1　交通侧数据

- **RoadNode 表：**节点 ID、经纬度、类型（路口/驻点/起降点）
- **RoadEdge 表：**边 ID、起点、终点、长度、限速、状态、抢通工时、灾害类型

7.1.2　电力侧数据

- **PowerNode 表：**站点/开关/负荷点 ID、类型、权重
- **PowerEdge 表：**线路 ID、起点、终点、长度/容量、状态、修复工时

7.1.3　跨层映射

- **Map 表：**电力元件 ID → 交通节点/边 ID（或最近路网节点），以及匹配距离

7.1.4　灾害事件表

- 类型（滑坡/泥石流/桥梁损坏/树障等）、位置、影响对象（道路边/电力元件集合）、严重度

7.1.5　队伍资源表

- 道路队：驻点、车速、可处理灾害类型、并行能力
- 电力队：驻点、车速、可处理设备类型、携带物资
- 直升机队：起降点候选集、航速、最大载荷、每日架次上限

7.2　系统架构建议

- 数据层：GIS/资产台账/故障工单/气象预警；
- 模型层：图构建与跨层映射、状态更新、指标计算；
- 调度层：策略选择、任务分配、冲突消解、模拟与推荐；
- 展示层：恢复曲线、关键点达标时间、队伍轨迹、可解释性报告。

7.3 路线图（建议）

1. **MVP（2-4 周）：**静态路权 + 固定修复工时 + 四策略对照 + $L_{SD}(t)$ 与关键点 KPI；
2. **V1（1-2 月）：**夜间效率惩罚、步兵模式、直升机运力约束、天气中断；
3. **V2（2-3 月）：**拥堵/动态交通分配、随机工时与风险评估；
4. **V3（持续）：**用历史工单做“离线强化学习/模仿学习”验证，逐步引入数据驱动模块。

第八章　仿真案例（可解释设定）与对照结果（示例）

8.1　案例设定（可用于论文实验章节模板）

本节给出一个可解释的农村配电网-乡间道路联合场景（**参数为仿真设定，可在后续替换为真实台账**）：

- 服务对象：约 4000 户，含 1 家医院、1 个安置点、1 个抢修指挥中心；
- 交通网络：15 个节点、18 条道路边；灾害导致 3 条关键边阻断（含 1 座桥梁受损、2 处滑坡）；
- 电力网络：12 个节点、11 条线路；灾害导致 5 处故障（3 条线路断线、2 个开关故障）；
- 资源：2 支道路队、2 支电力队、1 架直升机（每日有效出动架次作为敏感性参数）。

8.2　关键指标与对照组

对照策略为 S1–S4。评价指标包括：

- 恢复曲线 $L_{SD}(t)$ 与 AUC；
- 关键节点（医院/安置点/指挥中心）路通 + 电通时间 $t_k^\star$；
- 总完工时间与队伍等待时间。

8.3　示例结果：恢复曲线与关键节点达标时间

图 8.1 给出示例恢复曲线（仿真生成，用于展示对比口径）；图 8.2 给出关键节点达标时间对比。

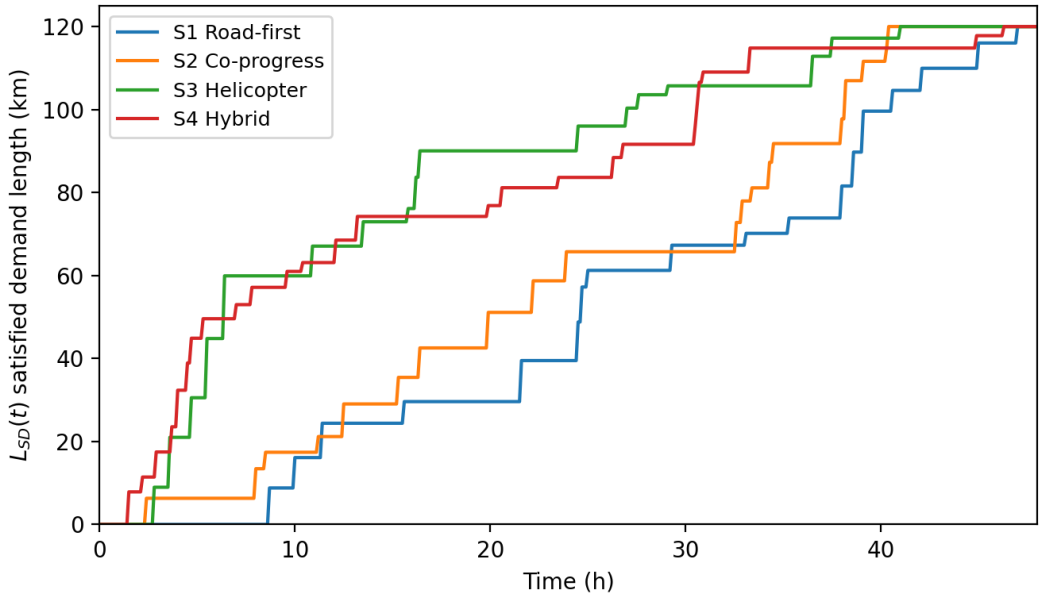

图 8.1: 示例恢复曲线：$L_{SD}(t)$（仿真设定，体现策略差异的定性趋势）

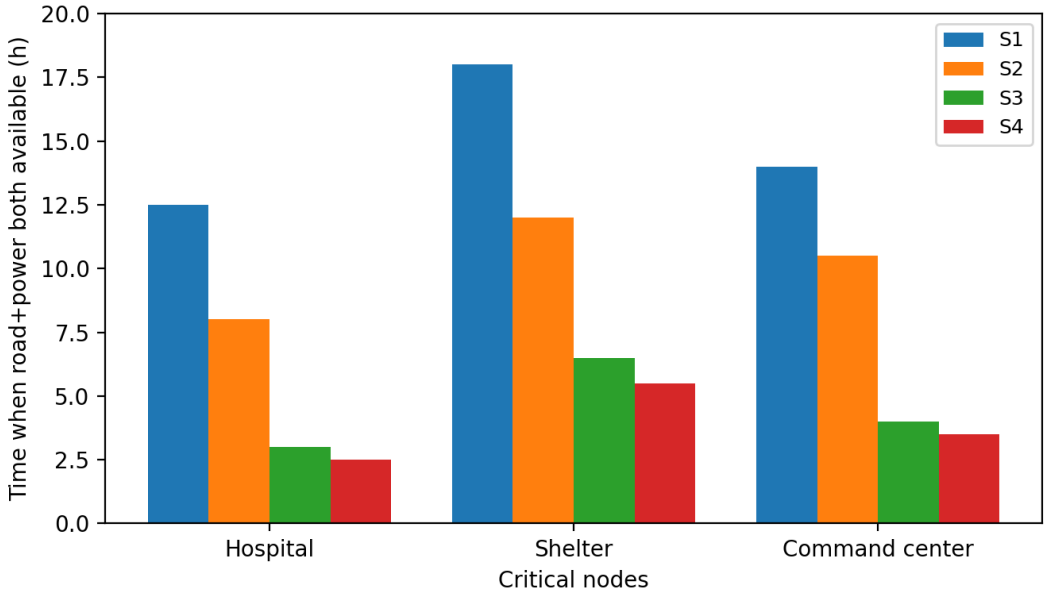

图 8.2: 示例：关键节点“路通 + 电通”达标时间对比（越小越好）

为了便于汇报，表 8.1 汇总关键结论（示例）：

表 8.1: 示例对照结论摘要（仿真设定，用于形成汇报口径）

策略	关键节点最慢达标时间 / h	AUC（相对）	主要特点
S1 先路再电	18.0	1.00	初期慢，后期扩展快；关键瓶颈边优先很重要
S2 边路边电	12.0	1.10	滚动协同提升总体恢复速度，等待少
S3 直升机响应	6.5	1.06	关键点极快，但受运力限制，总量提升有限
S4 天地协同	5.5	1.18	关键点最快、曲线整体最佳，兼顾关键与长尾

8.4 敏感性分析：直升机运力对 AUC 的影响（示例）

图 8.3 展示“每日有效出动架次”对恢复曲线面积的边际收益递减趋势，可用于论证“直升机资源配置的经济性”。

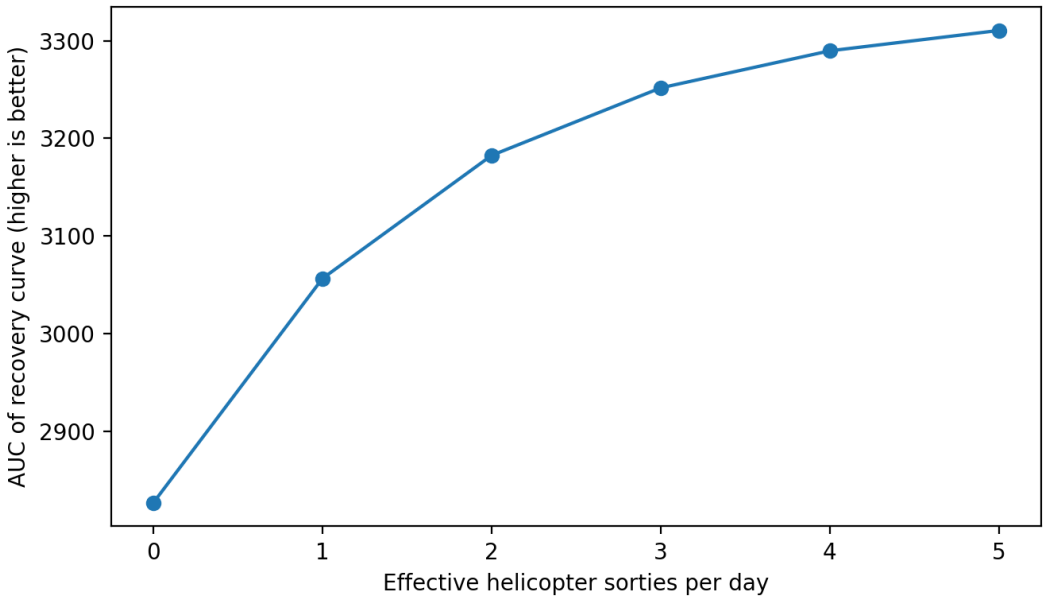

图 8.3: 示例敏感性：直升机出动架次对 AUC 的影响（仿真设定）

第九章　草图复原与关键设计要点沉淀（附录性质）

9.1　草图信息复原：交通-电力耦合拓扑与时间轴

图 9.1–9.2 为草图原图，用于对齐“相依机制、任务推进、恢复曲线”三类信息。建议在论文撰写时将其进一步矢量化（TikZ/Visio）以提升表达质量。

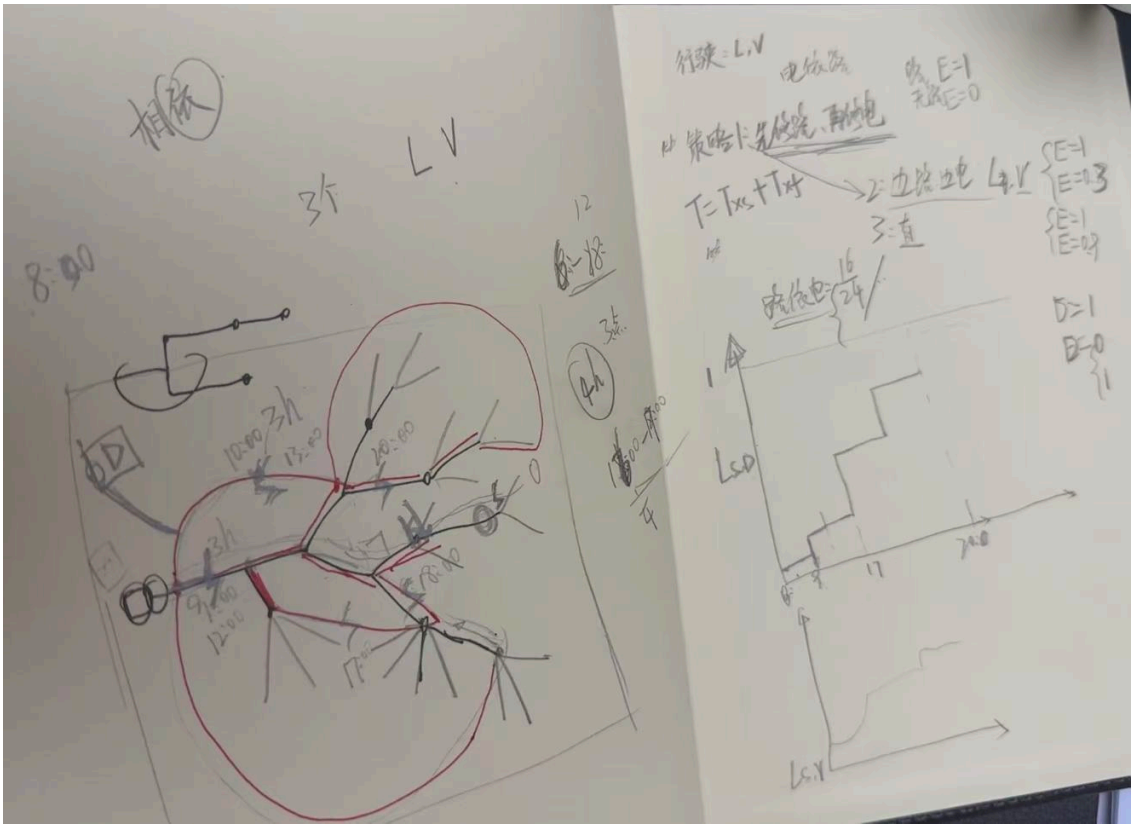

图 9.1: 草图 1：交通-电力拓扑结构与任务推进（原图）

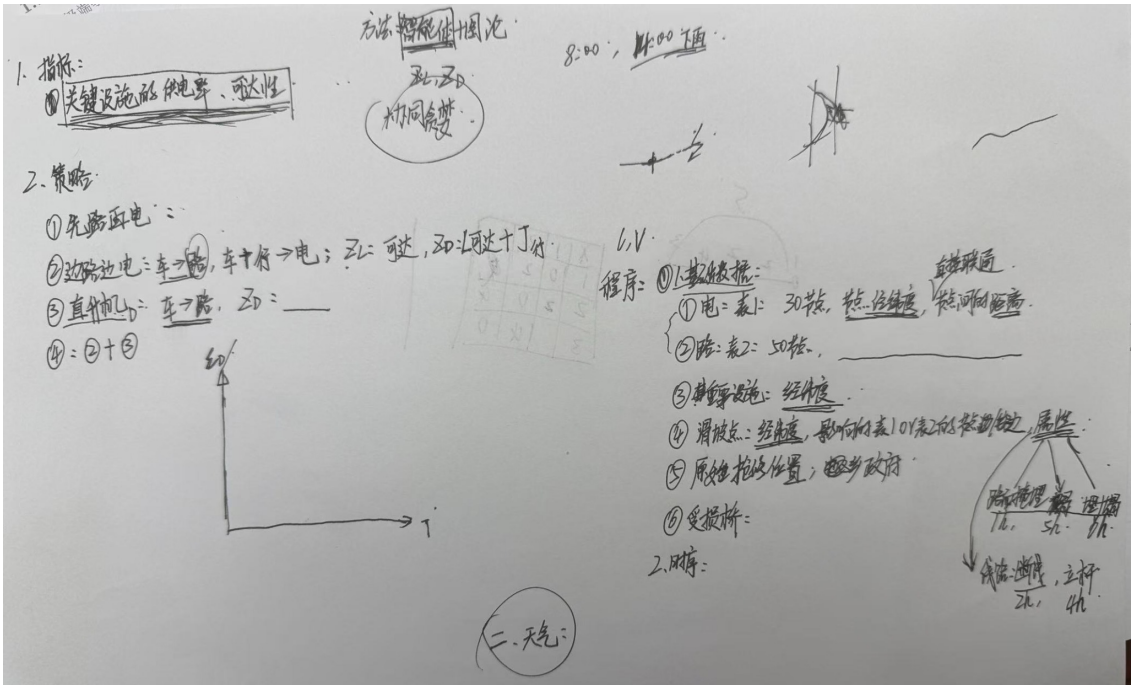

图 9.2: 草图 2：策略列表与数据项（原图）

9.2　从草图到论文：可直接落笔的写作结构建议

建议论文结构（可复用本文章节）:

1. 引言：灾后韧性恢复与交-电相依；
2. 模型：双层图、跨层映射、硬/软约束；
3. 策略：四对照组 + 关键瓶颈边优先；
4. 算法：事件驱动仿真 + 多智能体启发式；
5. 实验：关键点 KPI + $L_{SD}(t)$ 与 AUC；
6. 讨论：数据稀缺下的可落地性与可解释性；
7. 结论与展望：与工单系统/气象系统联动、逐步引入学习型模块。

第十章　结论与下一步工作

10.1　阶段性结论

- 草图与讨论已足以固化一个**可实现**的协同抢修模型：双层图 + 跨层映射 + 硬/软相依约束；
- 四类策略（先路再电/边路边电/直升机/天地协同）可直接作为对照基线，支撑仿真评估与汇报结论；
- 在数据稀缺条件下，“图论 + 启发式/多智能体”比纯强化学习/GNN 更务实，可先形成工程 MVP 再逐步引入学习型模块；
- 夜间停电效率惩罚、步兵模式、天气中断等**真实物理约束**显著提升模型可信度与落地价值。

10.2　下一步工作建议（两周内可交付）

1. 完成真实台账字段对齐：路网、配电网、工单、关键点清单与权重口径；
2. 形成可运行的仿真原型：输入 CSV/Excel，输出恢复曲线、关键点达标时间、队伍轨迹；
3. 将“桥边/瓶颈边优先抢通”模块化实现，作为策略　的增强版；
4. 形成一页式汇报：结论摘要 + 四策略对照表 + 关键点 KPI + 建议资源配置（直升机/队伍数量）。

参考文献

[1] E. W. Dijkstra, "A note on two problems in connexion with graphs," *Numerische Mathematik*, 1959.

[2] J. G. Wardrop, "Some theoretical aspects of road traffic research," *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, 1952.

[3] S. V. Buldyrev, R. Parshani, G. Paul, H. E. Stanley, and S. Havlin, "Catastrophic cascade of failures in interdependent networks," *Nature*, 2010.

[4] R. E. Tarjan, "A note on finding the bridges of a graph," *Information Processing Letters*, 1974.